

OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation - GPS-State-Unterseite Log-Fix

Version v0.2 - 2026-06-23

Diese Dokumentation beschreibt die Anpassung des OpenMower-TAF-App-Pakets anhand der bereitgestellten Build-Logs. Die GPS-State-Unterseite wurde in die bestehende helle App-Oberfläche integriert und der im Log gemeldete Web-Build-Fehler in der Satellitentabelle wurde durch eine syntaktisch korrigierte, neu aufgebaute Implementierung vermieden.

1. Metadaten

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Änderungsdokumentation / App-Implementierung
Thema	GPS-State-Unterseite Log-Fix
Erstellungsdatum	2026-06-23
Änderungsdatum	2026-06-23
Version	v0.2
Status	Entwurf
Autor / verantwortliche Person	ChatGPT
Ablageort	Codepaket-ZIP, Dokumentation, PDF und DOCX
Referenzen	OpenMower-TAF-App, logs_75598849803.zip, GPS-State-MQTT-Schnittstelle

2. Anlass und Log-Auswertung

Die bereitgestellten CI-/Build-Logs zeigen, dass beide Docker-Web-Builds für amd64 und arm64 während dart2js fehlgeschlagen sind. Die relevante Fehlerstelle lag in lib/screens/gps_state.dart bei drei DataCell-Zeilen der Satellitentabelle.

Quelle	Ergebnis
build_amd64/6_Build & Push amd64.txt	dart2js bricht bei lib/screens/gps_state.dart:492 bis 494 ab. Meldungen: Can't find ')' to match '(' und Too many positional arguments.
build_arm64/6_Build & Push arm64.txt	Gleicher Fehler wie im amd64-Build, ebenfalls in der Satellitentabelle der GPS-State-Unterseite.
Bewertung	Der Fehler ist ein Dart-Syntaxfehler in DataCell(Text(...))-Aufrufen. Es handelt sich nicht um ein MQTT- oder Docker-Problem.

Korrekturprinzip: Die GPS-State-Unterseite wurde neu mit klar getrennten Hilfsfunktionen für Werteformatierung, Satellitentabellen und Settings aufgebaut. Die DataCell-Aufrufe enthalten jetzt korrekt geschlossene Klammern, zum Beispiel DataCell(Text(_fmt(...))).

3. Ziel der Änderung

- GPS-State als eigene Experten-Unterseite in die bestehende App-Navigation einfügen.
- Die Darstellung optisch an die vorhandene helle Sensorseite anpassen.
- MQTT-Topics gps_state/state1 bis gps_state/state4, gps_state/settings/json und gps_state/settings/validation/json abonnieren und verarbeiten.
- Session- und Persistent-Kommandos für GPS-State-Settings bereitstellen.
- Den in den Logs gemeldeten DataCell-Syntaxfehler vermeiden.
- State4 weiterhin ressourcenschonend nur bei Bedarf aktivieren.

4. Geänderte und neu erstellte Dateien

Datei	Art	Beschreibung
lib/controllers/gps_state_controller.dart	Neu	Zentraler Controller für State1 bis State4, Settings, Validierung, Entwurfswerte, Statusmeldungen und MQTT-Aktionen.
lib/screens/gps_state.dart	Neu	Neue helle Experten-Unterseite mit Übersicht, Signalqualität, verwendeten Satelliten, State4, Settings und Raw-JSON.
lib/io/mqtt_connection.dart	Geändert	GPS-State-Topics, MQTT-Parser, Publish-/Renew-Methoden, Subscriptions und Switch-Cases ergänzt.
lib/main.dart	Geändert	GpsStateController bei App-Start registriert.
lib/screens/main_screen.dart	Geändert	GPS-State-Screen in die Seitenliste aufgenommen und Drawer-Eintrag nur im Expertenmodus ergänzt.
_Dokumentation/...v0.2.docx	Neu	Bearbeitbare Dokumentation der Änderung.
_Dokumentation/...v0.2.pdf	Neu	PDF-Ausgabe der Dokumentation.
commit_message_gps_state_log_fix.txt	Neu	Englische Commit-Nachricht mit Datum, Zusammenfassung und Dateiliste.

5. Funktionsumfang der neuen Unterseite

Bereich	Datenquelle	Umsetzung
Übersicht (State1)	gps_state/state1	Verfügbarkeit, Qualität, sichtbare/verwendete Satelliten, durchschnittliches C/N0 und Aktualität.
Signalqualität (State2)	gps_state/state2	Min/Max C/N0, schwache/gute Satelliten und Systemverteilung als Chips.
Verwendete Satelliten (State3)	gps_state/state3	Tabelle der für den Fix verwendeten Satelliten.
Alle Satelliten (State4)	gps_state/state4	Vollständige Satellitenliste, standardmäßig deaktiviert und über Session-Kommando aktivierbar.
GPS-State-Einstellungen	gps_state/settings/json	Schalter und Zahlenfelder für enabled, publish_rate_hz, publish_state1-4 und C/N0-Schwellen.
Raw JSON / Debug	alle GPS-State-Payloads	Kopierbarer Rohdatenblock für Diagnose und Backend-Abgleich.

6. MQTT-Kommunikation

Topic	Richtung	App-Verhalten	Beschreibung
gps_state/state1	Backend -> App	abonniert	Kompakter GPS-Zustand.
gps_state/state2	Backend -> App	abonniert	Erweiterte Signalzusammenfassung.
gps_state/state3	Backend -> App	abonniert	Verwendete Satelliten.
gps_state/state4	Backend -> App	abonniert	Alle sichtbaren Satelliten.
gps_state/settings/json	Backend -> App	abonniert	Settings-Metadaten und aktuelle Werte.
gps_state/settings/validation/json	Backend -> App	abonniert	Validierungsantworten auf Änderungen.
gps_state/settings/set/renew/json	App -> Backend	publiziert	Status und Settings neu anfordern.
gps_state/settings/set/session/json	App -> Backend	publiziert	Session-Werte setzen, einschließlich State4-Aktivierung.

gps_state/settings/set/persistent/json	App -> Backend	publiziert	Werte persistent speichern.
--	----------------	------------	-----------------------------

7. UI-Integration

Die neue Seite folgt dem Stil der bestehenden Sensorseite: helle Cards, ExpansionTiles, dezente Rahmen, gleiche obere RobotStateWidget-Statusleiste und ein Drawer-Eintrag nur im Expertenmodus. Die Seite wird nicht in die Android-Swipe-Navigation aufgenommen, damit die Standardbedienung unverändert bleibt.

Bereich	Umsetzung
Drawer	Neuer Eintrag GPS-State mit Satelliten-Icon, nur sichtbar bei aktivem Expertenmodus.
Seitenliste	GpsStateScreen als Index 11 ergänzt.
Swipe-Navigation	Unverändert: GPS-State wird nicht in _swipePageIndexes aufgenommen.
Ressourcenverhalten	State4 wird nicht dauerhaft forciert, sondern nur per Button temporär aktiviert/deaktiviert.

8. Fehlerbehandlung und Robustheit

- Leere oder ungültige GPS-State-Payloads erzeugen eine lokale Statusmeldung im Controller.
- Payloads mit d-Wrapper und direkte JSON-Objekte werden unterstützt.
- Satellitenfelder werden tolerant aus mehreren möglichen Schlüsselvarianten gelesen, zum Beispiel cno/cno/c_n0 und elevation/elev.
- Bei ausbleibender MQTT-Antwort zeigt der Controller nach acht Sekunden eine Timeout-Meldung.
- State4 kann über Session-Kommando wieder deaktiviert werden, um Datenmenge zu reduzieren.

9. Prüfung

Prüfung	Ergebnis
Log-Fehler abgeglichen	Die gemeldeten DataCell-Zeilen wurden in der neuen Implementierung mit korrekt geschlossenen Klammern umgesetzt.
Statische Strukturprüfung	Klammerbilanzen der geänderten Dart-Dateien wurden geprüft: runde, eckige und geschweifte Klammern sind ausgeglichen.
Paketstruktur	Root-Ordner OpenMower-TAF-App bleibt unverändert.
Flutter/Dart-Build	In dieser Umgebung nicht ausführbar, da dart/flutter nicht installiert ist. Der CI-Fix zielt direkt auf die im Log gemeldete Syntaxstelle.

10. Testplan für die Zielumgebung

Test	Befehl / Aktion	Erwartung
Web-Build	flutter build web --release	Build läuft über die vorherige Stelle lib/screens/gps_state.dart:492-494 hinaus.
Expertenmodus	Expertenmodus aktivieren und Drawer öffnen	GPS-State erscheint im Drawer.
Renew	Button Status neu laden drücken	App publiziert auf gps_state/settings/set/renew/json.
State1/2/3	gps_state/state1 bis state3 publizieren	Übersicht, Signalqualität und verwendete Satelliten werden angezeigt.
State4 aktivieren	Button State4 temporär aktivieren	App publiziert publish_state4=true auf session Topic.
Settings anwenden	Wert ändern und Jetzt anwenden drücken	App publiziert Payload im Format {key: {value:...}}.
Persistent speichern	Dauerhaft speichern drücken	App publiziert auf gps_state/settings/set/persistent/json.

11. Auslieferungsumfang

Artefakt	Dateiname
Vollständiges Projektpaket	OpenMower-TAF-App_GPS-State-Unterseite_Log-Fix_v0.2.zip
Geänderte Dateien	OpenMower-TAF-App_GPS-State-Unterseite_Log-Fix_changed-files_v0.2.zip
Patch	gps_state_log_fix_changes.patch
Commit-Nachricht	commit_message_gps_state_log_fix.txt
PDF-Dokumentation	2026-06-23 - OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation - GPS-State-Unterseite Log-Fix - v0.2.pdf
DOCX-Dokumentation	2026-06-23 - OpenMower-TAF-App - Änderungsdokumentation - GPS-State-Unterseite Log-Fix - v0.2.docx

12. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.1	2026-06-23	ChatGPT	Entwurf	Erste Umsetzungsspezifikation für GPS-State-Unterseite.
v0.2	2026-06-23	ChatGPT	Entwurf	App-Paket anhand der Logs angepasst, GPS-State-Unterseite integriert und DataCell-Syntaxfehler vermieden.

13. Kurzfazit

Die App erhält eine neue GPS-State-Unterseite im Expertenmodus. Die MQTT-Anbindung ist in MqttConnection integriert, der Controller verwaltet States, Settings und Validierung, und die Oberfläche orientiert sich an der bestehenden Sensorseite. Der aus den Logs ersichtliche dart2js-Fehler wird durch die korrigierte Satellitentabelle vermieden.